

Kaç Volt, Ne Kadar Süre: Üreteçleri Bağlamak

FİZ.10.3.5

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · gerilim, akım ve süre verisini kaydeder

c · verileri yorumlayarak değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta üç iş var: bir şemaya bakıp üreteçlerin nasıl bağlandığını **kutuplardan** adlandırmak, ölçülen gerilimi, akımı ve çalışma süresini aynı çizelgeye kaydetmek, sonra bu verilere bakıp hangi bağlamanın hangi ihtiyaca uyduğuna karar vermek. Her sonucun yanına iki soru sor: **gerilim ne oldu? süre ne oldu?** Bu iki soru bu haftanın bütün tuzaklarını açığa çıkarır.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- **Üreteçler ideal kabul edilir:** bir üretecin uçları arasındaki gerilim, devreden çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir.
- **Paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir** (aynı türden ve aynı gerilimde) ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanır. Bu kâğıtta gerilimleri eşit olmayan üreteçlerin paralel grubu için hiçbir hesap yapılmaz.
- **Süreler karşılaştırmalı okunur:** "kaç katı uzun", "kaç katı kısa" denir; pilin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün devreler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla kurulur. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Pil uçları telle doğrudan birleştirilmez.

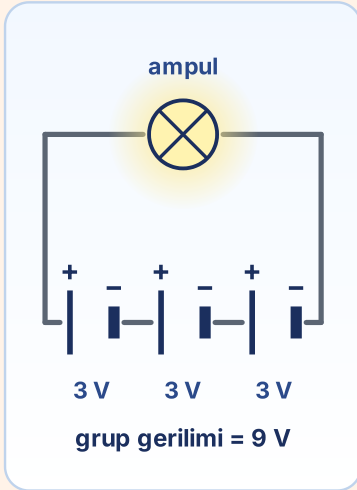
SENARYO DOSYASI · ATKARACALAR'DA BİR FEN KULÜBÜ AYNI PİLLERİ ÜÇ AYRI BİÇİMDE BAĞLADI

Atkaracalar'da bir köy okulunun fen kulübü, bahçeye koyduğu hava gözlem kutusunu beslemek için üç ayrı pil grubu kurar. Üç grupta da **özdeş 3 V'luk piller** ve **aynı ampul** kullanılmıştır; böylece gruplar arasındaki tek fark bağlanma biçimi olmuştur.

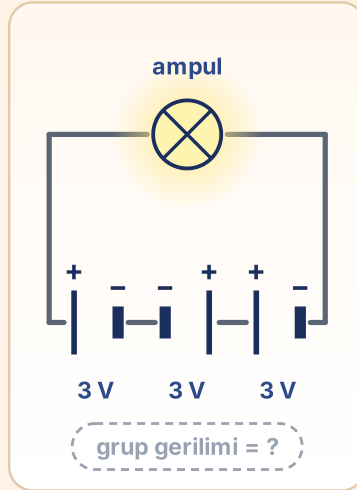
Grup A'da üç pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde art arda bağlanmıştır; voltmetre grubun uçlarında **9 V** göstermektedir. **Grup B**'de aynı üç pil yine art ardadır, ancak ortadaki pil çevrilmiştir; bu grubun voltmetre değeri kayda geçmemiştir. **Grup C**'de aynı üç pilin uzun uçları bir düğümde, kısa uçları öteki düğümde toplanmıştır; voltmetre **3 V** göstermektedir.

Çalışma süreleri de ölçülmüştür: tek bir pil bu ampulü **53 dakika**, Grup C ise **159 dakika** yakmaktadır. Daha önce aynı ampulle iki pille yapılan paralel denemede süre **106 dakika** bulunmuştu.

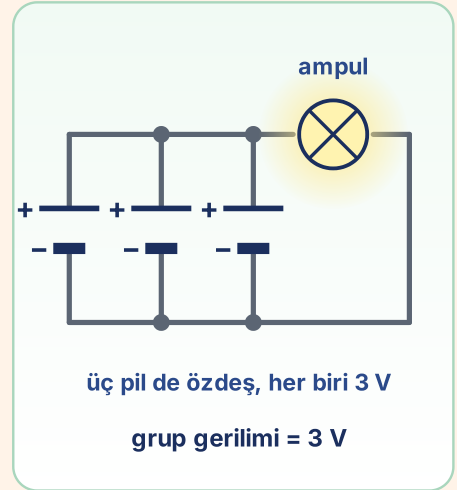
GRUP A · düz seri



GRUP B · biri ters bağlı



GRUP C · özdeş paralel



B grubunun voltmetre değeri kayda geçmemiştir, kutupları siz okuyacaksınız

Ş.1 · aynı ampule bağlanan üç pil grubu · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1

Önce Adlandır, Sonra Hesapla FİZ.10.3.5-a

Şekildeki üç grubu inceleyiniz. **a)** Her grubun bağlanma türünü adlandırınız ve şemaya bakan birinin bunu nasıl ayırt edeceğini birer cümleyle yazınız; yanıtınızda **uzun uç**, **kısa kalın uç** ve **düğüm** sözcüklerini kullanınız. **b)** Grup C'de bütün pillerin aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır. Bu koşul neden zorunludur? **c)** Grup B'nin voltmeteri kaç V gösterir? İşlemi yazarak bulunuz ve çıkan sayıyı Grup C'ninkiyle karşılaştırınız: iki grup aynı sayıyı veriyorsa bu iki grup aynı şeyi mi yapmaktadır?

Grup	Bağlanma türü	Şemadan nasıl ayırt edilir
A	...	...
B	...	...
C	...	...

2

Ölçtüğünü Çizelgeye Yaz FİZ.10.3.5-b

Kulüp verilerini aşağıdaki çizelgeye kaydedecektir. **a)** Çizelgenin boş kutularını doldurunuz. **b)** Grup A ile Grup C'nin gerilimlerini karşılaştırınız: hangisi büyüktür ve kaç katıdır? **c)** Üç grupta da aynı ampul kullanıldığına göre ampulden geçen akım hangi grupta en büyüktür? Kararınızı, ampulün direncinin değişmediğini kullanarak gerekçelendiriniz.

Grup	Bağlanma türü	Pil sayısı	Grup gerilimi	Aynı ampuldeki çalışma süresi
tek pil	—	1	3 V	53 dakika
A	...	3	9 V	...
B	...	3	...	ölçülmedi
C	...	3	3 V	159 dakika

3

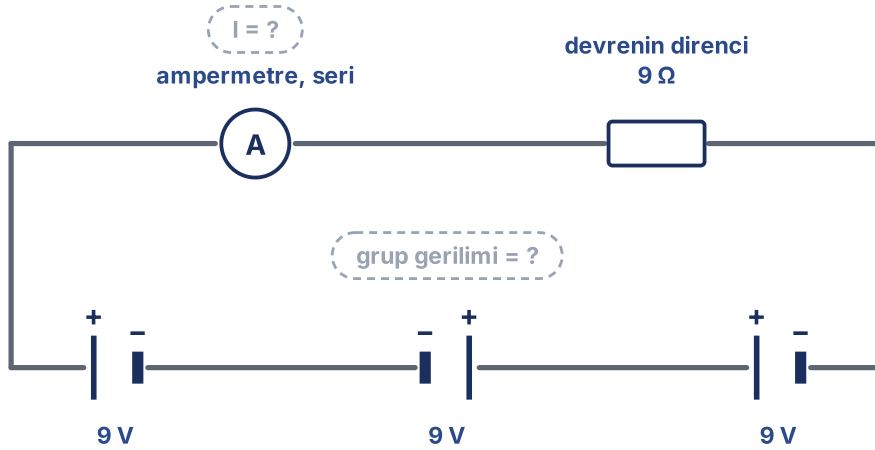
Tek Satırla Çürüt FİZ.10.3.5-c

Kulüpten bir öğrenci çizelgeye bakmadan şöyle diyor: "**Paralel bağlarsak gerilim de artar; üç pil paralelse grup gerilimi 9 V olur.**" **a)** Bu iddiayı çizelgedeki **hangi tek satır** çürütür? Satırı yazınız ve neyi gösterdiğini bir cümleyle açıklayınız. **b)** Paralel bağlamada artan büyüklük hangisidir? İki pilde 106 dakika, üç pilde 159 dakika ölçüldüğüne göre bu büyüklük pil sayısı ile nasıl değişmektedir? Tek pildeki 53 dakikayı da kullanarak yazınız. **c)** Aynı öğrenci "seri bağlarken pillerin yönü fark etmez" de diyor. Grup A ile Grup B'yi kullanarak bu cümleye yanıt veriniz.

4

Bayramören'de Ters Takılan Üreteç FİZ.10.3.5-b

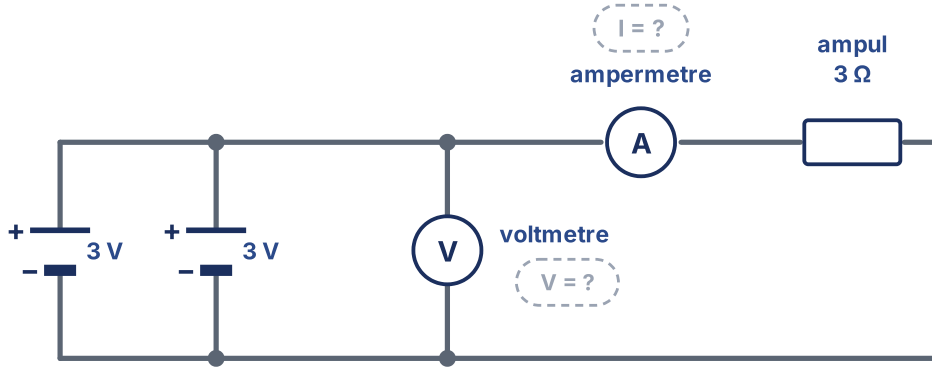
Bayramören'de bir yayla gözlem direğinin uyarı lambası, şekildeki gibi üç özdeş 9 V'luk üreteçle beslenmektedir; ancak bakım sırasında ortadaki üreteç ters bağlanmıştır. Devrenin direnci 9 Ω 'dur. **a)** Grubun uçları arasındaki potansiyel farkı bulunuz. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız. Bakım ekibinden biri "ters bağlı üreteç devreyi keser, ampermetre sıfır okur" diyor; bu cümleyi bulduğunuz değerle değerlendiriniz. **c)** Ekip ters üretici doğru yöne çevirirse grup gerilimi ve ana kol akımı ne olur? İki durumu yan yana yazıp ters bağlamanın gruba neye mal olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



üç üreteç de özdeştir, kutupların dizilişi şekilde görülmektedir

Ş.2 · biri ters bağlı üç üreteç · aranan değerleri kutupları okuyarak siz bulacaksınız

Eldivan'da bir arıcılık barakasının gece lambası, şekildeki gibi iki özdeş 3 V 'luk pille beslenmektedir; piller aynı kutupları aynı düğüme gelecek biçimde bağlıdır. Ampulün direnci $3\ \Omega$ 'dur. **a)** Voltmetrenin göstereceği değeri yazınız. **b)** Ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız, sonra her bir pilden geçen akımı bulunuz. **c)** Tek pille çalışırken lamba 53 dakika yanıyordu. Bu iki pille yaklaşık kaç dakika yanar? Kararınızı, (b) şıkında bulduğunuz **pil başına akıma** dayandırarak gerekçelendiriniz.



iki pil özdeştir ve aynı kutupları aynı düğüme bağlanmıştır

Ş.3 · iki özdeş pil paralel bağlı · ölçü aletlerinin okuyacağı değerleri siz bulacaksınız

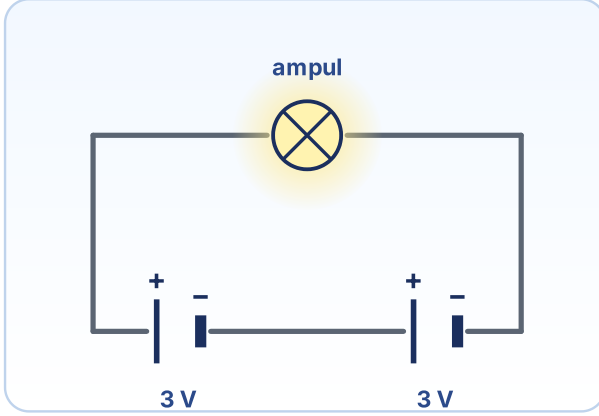
Voltmetrenin okuyacağı değer	...	Ampermetrenin okuyacağı değer	...
Bir pilden geçen akım	...	Lambanın yanma süresi	...

Korgun'da bir yayla evinin dış kapı lambası için elde yalnız özdeş 3 V'luk piller vardır. **a)** Lambanın düzgün ışması için uçlarına 9 V uygulanması gerekiyorsa kaç pili nasıl bağlarsınız? Şemayı sözle anlatırken kutupların nasıl dizileceğini de yazınız. **b)** Ev sahibi "lamba yeterli parlaklıkta ama sabaha kadar dayanmıyor" diyor. **Gerilimi değiştirmeden** süreyi uzatmak için ne yaparsınız? Yanıtınızda **özdeş** sözcüğü geçsin ve kaç pil kullanacağınızı yazınız. **c)** Bu iki isteği tek cümlelik bir kural hâline getiriniz: hangi ihtiyaç hangi bağlamayı gerektirir?

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de aynı iki soruyu sordun: gerilim ne oldu, süre ne oldu? Şimdi geri dön ve denetle: bir grup gerilimi hesabı bitirdiğinde **işaretleri** denetledin mi? Düz bağlı üreteçlerin gerilimi toplanır, ters bağlı olanınki toplamdan çıkarılır. Bir paralel grup için "gerilim de arttı" yazdıysan üstünü çiz: özdeş üreteçlerde paralel bağlama gerilimi değiştirmez, uzattığı şey süredir. Bundan sonraki maddelerde iki kurulumu karşılaştıracak, bir pano cümlesini hespla çürütecek ve yan yana bağlanmaması gereken iki aküyü tartışacaksın.

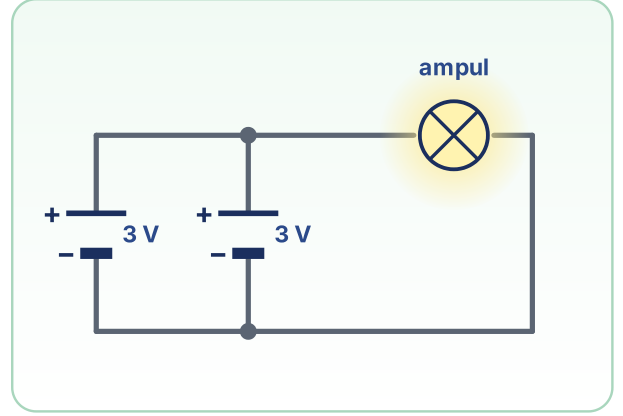
Yapraklı'da bir yürüyüş yolu uyarı direğinde **aynı iki özdeş 3 V'luk pil** iki ayrı biçimde denenmiştir (şekil). Kurulum K'da piller art arda, Kurulum L'de ise uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır; ampul iki kurulumda da aynıdır. Tek pil bu ampulü 53 dakika yakmaktadır. **a)** Hangi kurulumda ampul daha parlak yanar? Nedenini gerilime dayanarak yazınız. **b)** Hangi kurulum daha uzun süre dayanır? L'nin süresini sayıyla, K'ninkini tek pile göre karşılaştırmalı yazınız ve gerekçenizi bir pilden geçen akım üzerinden kurunuz. **c)** Direği kuran ekip "gece boyunca sönmesin" istiyor. Hangi kurulumu seçmelidir? Seçiminizin **bedelini** de belirtiniz.

KURULUM K · iki pil seri



K'nın süresi = ?

KURULUM L · iki pil paralel



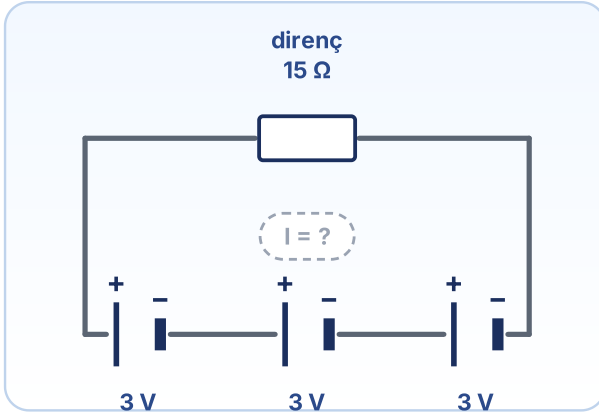
L'nin süresi = ?

iki kurulumda da aynı ampul ve aynı iki özdeş pil vardır, tek pil bu ampulü 53 dakika yakar

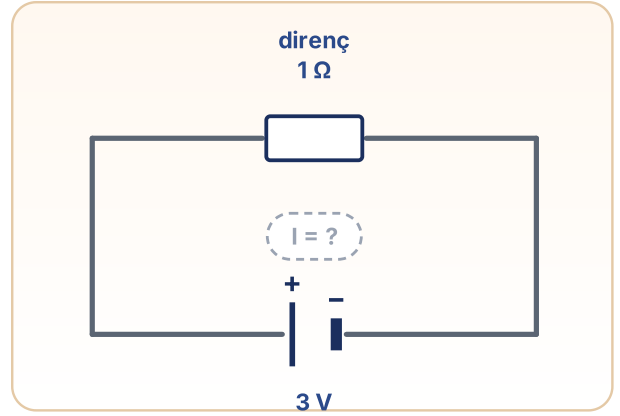
Ş.4 · aynı iki özdeş pil, iki ayrı bağlanma · süreleri siz yazacaksınız

Orta ilçesinde bir okulun fizik panosuna şekildeki iki devre çizilmiştir. Birinci devrede üç özdeş 3 V'luk pil düz seri bağlanmış ve devreye 15Ω 'luk bir direnç konmuştur. İkinci devrede yalnız tek bir 3 V'luk pil vardır ve devrenin direnci 1Ω 'dur. Panonun altında "**daha çok pil, her durumda daha çok akım demektir**" yazmaktadır. **a)** İki devrenin akımını hesaplayınız. **b)** Panodaki cümle bu iki devre için doğru mudur? Kararınızı bulduğunuz iki sayıyla gösteriniz. **c)** Akımın büyüklüğünü belirleyen iki şeyi adlandırınız ve pano cümlesini doğru biçimde yeniden yazınız.

BİRİNCİ DEVRE



İKİNCİ DEVRE



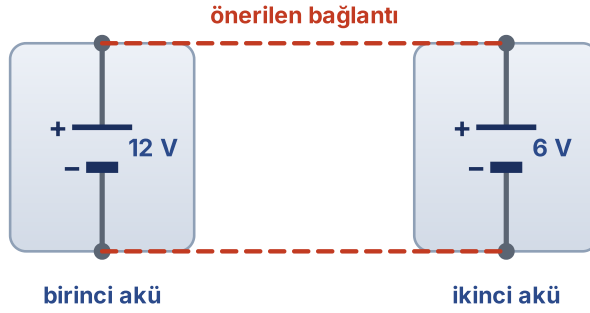
iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir, üreteçler özdeştir

Ş.5 · panodaki iki devre · iki şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Birinci devrenin grup gerilimi	...	Akımı	...
İkinci devrenin grup gerilimi	...	Akımı	...

Kızılırmak ilçesinde bir sulama deposunun bakım odasında iki akü vardır: biri **12 V**, öteki **6 V**. Görevli, "ikisini yan yana, artıları artıya gelecek biçimde bağlayalım; hem daha uzun dayanır hem de gerilim 18 V olur" diyor. **a)** Paralel bağlanan iki üretecin uçları arasındaki gerilim için ne söylenebilir? İki akü bu koşulu sağlıyor mu? **b)** Görevlinin önerisi uygulanırsa ne olur? Yanıtınızda iki ayrı hatayı ayrı ayrı belirtiniz: biri gerilimle, öteki güvenlikle ilgilidir. **c)** Bu haftanın bütün paralel gruplarında üreteler neden **özdeş** seçiliyor? Kuralı kendi cümleinizle yazınız.

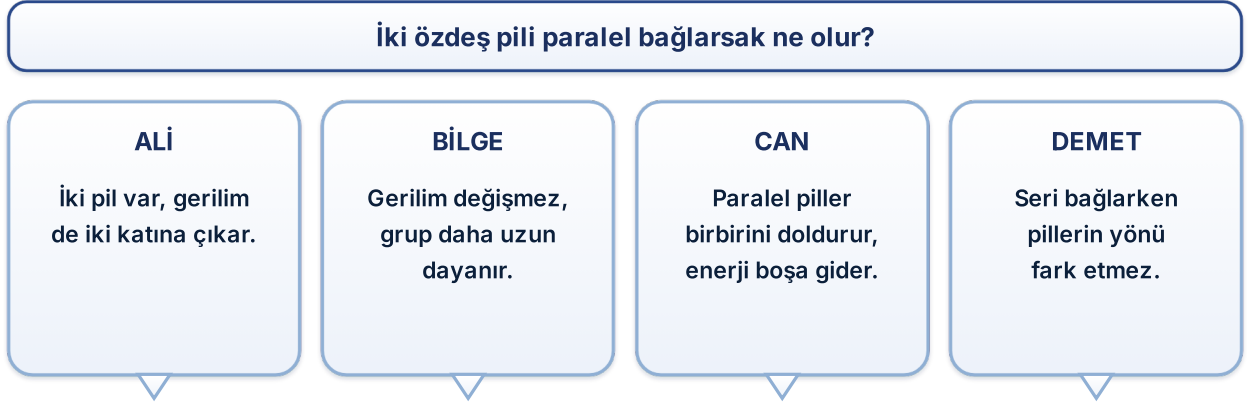
bakım odasındaki iki akü ve görevlinin önerdiği bağlantı



kesikli kırmızı çizgiler yalnız önerilen bağlantıyı gösterir, kurulmuş bir devre değildir

Ş.6 · bakım odasındaki iki akü · görevlinin önerdiği bağlantı kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Karakeçili'de bir okulun fizik panosuna şekildeki karikatür asılmıştır. Dört öğrenci, **iki özdeş pilin paralel bağlanması** üzerine konuşmaktadır. **S1.** Hangi balondaki cümleye katılıyorsunuz? Adını yazıp gerekçenizi bir cümleyle belirtiniz. **S2.** Katılmadığınız balonların her biri için hatanın nerede olduğunu yazınız. **S3.** Ali'nin haklı olup olmadığını anlamak için yapacağınız **tek ölçümü** ve hangi aleti nereye bağlayacağınızı yazınız. **S4.** Can'ın cümlesi, paralel bağlamada üreteçlerin neden özdeş seçildiğine dair bir ipucu taşıyor. Bu ipucunu kendi cümlemlerinizle açıklayınız.



Sen kime katılıyorsun? Gerekçeni ve hangi ölçümü yapacağınızı yaz.

dört öğrencinin iddiası, yalnız biri doğrudur

Ş.7 · kavram karikatürü · dört iddia, tek soru

Hamamözü'nde bir köy konağının bahçe kapısı lambası için üç deneme yapılmıştır (şekil). Üç denemede de **aynı ampul** ve özdeş **3 V**'luk piller kullanılmış, çalışma süreleri ölçülmüştür. **a)** Üç denemenin grup gerilimini yazınız. **b)** II numaralı denemenin çubuğu boş bırakılmıştır: süresi 53 dakikadan uzun mu, kısa mı olur? Kararınızı, **her pilden geçen akımın** ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz ve yaklaşık bir değer öneriniz. **c)** Bu üç denemeye bakarak "üreteç eklemek çalışma süresini her zaman uzatır" cümlesini değerlendiriniz. **ç)** Konağın gece boyu yanan bir lambaya mı, daha parlak bir lambaya mı ihtiyacı olduğunu bilseydiniz hangi denemeyi seçerdiniz? İki durumu da yazınız.

üç denemenin ölçülen çalışma süreleri



üç denemede de aynı ampul ve özdeş 3 V'luk piller kullanılmıştır

Ş.8 · üç deneme ve ölçülen çalışma süreleri · II numaralı çubuğu siz tamamlayacaksınız

İyidere'de bir balıkçı barınağının gözlem kutusu **18 V** ile çalışmaktadır ve yatağında dört özdeş **4,5 V**'luk pil düz seri bağlı olmalıdır. Kutu çalışmayınca teknisyen voltmetreyi grubun uçlarına bağlar ve **9 V** okur. **a)** Yatakta kaç pil ters takılmıştır? Kararınızı işlemle gösteriniz. **b)** Teknisyen **hangi** pilin ters takıldığını yalnız bu voltmetre okumasıyla söyleyebilir mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz ve bunu bulmak için ne yapması gerektiğini yazınız. **c)** Piller düzeltildikten sonra kutunun gece boyunca, yani tek bir düz seri kolun iki katı süre çalışması isteniyor. Aynı 18 V'ta kalarak bunu nasıl sağlarsınız? Kaç pil kullanacağınızı ve düğümleri nasıl kuracağınızı yazınız. **ç)** Bu kâğıda başlarken üreteç eklemenin hangi büyüklüğü artıracak olduğunu düşünüyordun? Sonunda hangi büyüklüğün arttığını gördün? Değiştirdiğin tek cümleyi yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paralel grup için gerilim yazdıysan, o değer tek bir üretcin gerilimiyle aynı mı? Değilse ya bağlama seri olmuştur ya da üreteçler özdeş değildir.
- Bir seri grupta ters bağlı üreteç varsa, onun gerilimini toplamdan çıkardın mı? "Hepsini topladım" diyorsan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- "Süre uzar" dediğin her yerde gerilimin ne olduğunu, "gerilim artar" dediğin her yerde sürenin ne olduğunu da yazdın mı? Bu haftanın bütün hataları bu iki büyüklüğün karıştırılmasından çıkıyor.
- Bir süre karşılaştırmasını gerekçelendirirken **bir üreteçten geçen akıma** baktın mı? Ana kol akımı tek başına süreyi söylemez.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. maddedeki çizelgeyi ve 13. maddedeki üç çubuğu defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta devreleri kurmayı öğrendik: kaç volt istiyorsak öyle bağlıyoruz, ne kadar süre istiyorsak öyle bağlıyoruz. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Seri, Ters ve Paralel

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Üreteçler ideal alınmış, tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paralel bağlanan üreteçlerin hepsi özdeşdir. Her soruda iki büyüklüğü ayrı ayrı düşününüz: potansiyel fark ve çalışma süresi. Şekilli sorularda önce kutupları okuyunuz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şabanözü'nde Arıcılık Kooperatifinin Kaydedicisi

Şabanözü'ndeki bir arıcılık kooperatifinin nem kaydedicisi, üç özdeş üreteçten kurulu düz seri bir grupta beslenmektedir. Bakım defterine grubun uçlarında **13,5 V** ölçüldüğü yazılmıştır. Bakımcı, üreteçlerden birini yuvasına yanlışlıkla ters takarsa voltmetre bu kez kaç V gösterir?

- A) 4,5 V
- B) 9,0 V
- C) 13,5 V
- D) 18,0 V
- E) 0 V

2 Çerkeş'te Yol Kenarı Uyarı Lambası

Çerkeş'te bir yol kenarı uyarı lambası tek bir üreteçle **45 dakika** yanmaktadır. Bakım ekibi lambaya, öncekiyle özdeş iki üretici daha paralel bağlar. Ekipten biri "artık hem üç kat parlak hem üç kat uzun yanar" der. Değişiklikten sonra gerçekte gözlenecek durum hangisidir?

- A) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- B) Parlaklık değişmez; lamba yaklaşık 135 dakika yanar
- C) Parlaklık değişmez; lamba yine yaklaşık 45 dakika yanar
- D) Parlaklık üç katına çıkar; lamba yaklaşık 45 dakika yanar
- E) Parlaklık üçte birine iner; lamba yaklaşık 405 dakika yanar

3

Balıřeyh'te Sulama Panosundaki Çözüm

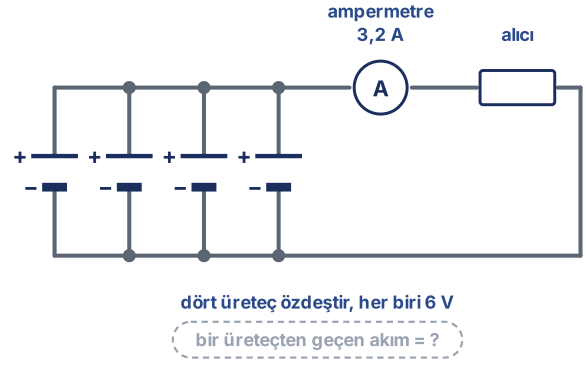
Balıřeyh'te bir sulama panosuna asılan kartta bir öğrencinin çözümü yazılıdır: "**Üç özdeş 2 V'luk üreteç düz seri baėlıdır, devrenin direnci 3 Ω 'dur. I. Üçü de aynı yöne baktığı için gerilimler toplanır. II. Grup gerilimi $2 + 2 + 2 = 6$ V olur. III. Ana kol akımı $6 \div 3 = 2$ A bulunur. IV. Üç üreteç bulunduğu için bu akım aralarında paylaşılır, her üreteçten $2 \div 3$ A geçer. V. Bu yüzden grup tek üreteçten daha uzun dayanır.**" Çözümün **ilk kez** hatalı olduėu basamak ve nedeni hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I. basamak; aynı yöne bakan üreteçlerin gerilimleri toplanmaz
- B) II. basamak; üç üretecin grup gerilimi 6 V deėil 2 V olur
- C) III. basamak; akım, gerilimin dirence bölümüyle bulunmaz
- D) V. basamak; seri baėlı grup tek üreteçten daha uzun dayanmaz
- E) IV. basamak; seri baėlamada akım üreteçler arasında paylaşılmaz

4

Kurşunlu'da Kovan Bakım Barakası

Kurşunlu'da bir arı kovanı bakım barakasının aydınlatması řekildeki gibi baėlanmıştır; dört üreteç özdeřtir ve her birinin yanında **6 V** yazmaktadır. Ana koldaki ampermetre **3,2 A** okumaktadır. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile bir üreteçten geçen akım hangisinde birlikte doėru verilmiştir?



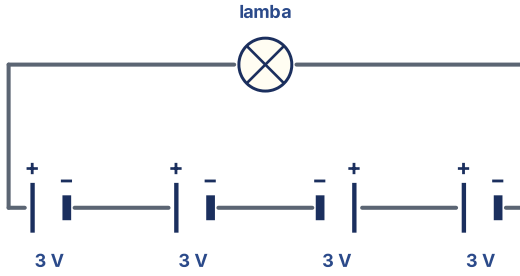
ampermetre ana kolda seri baėlıdır

barakanın üreteç grubu ve ana koldaki ampermetre

- A) 24 V; 0,8 A
- B) 6 V; 3,2 A
- C) 6 V; 0,8 A
- D) 24 V; 3,2 A
- E) 6 V; 12,8 A

5 Ilgaz'da Kayak Evinin Bilgi Diređi

Ilgaz'da bir kayak evinin bilgi diređinde dört özdeş 3 V'luk üreteç art arda dizilmiştir; kutupların dizilişı şekilde görölmektedir. Diređe bađlı lamba, aynı üreteçlerden yalnız biriyle beslendiđinde de ışıyabilmektedir. Grubun uçları arasındaki potansiyel fark ile lambanın tek üreteçli duruma göre durumu hangisinde birlikte dođru verilmiştir?



dört üreteç de özdeşdir, kutupların dizilişı şekildedir

dört üreteç tek bir kol üzerindedir, kutupları şekilde işaretlidir

- A) 12 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar
- B) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre aynı parlaklıkta yanar
- C) 0 V; grup gerilimi sıfırlandıđı için lamba hiç yanmaz
- D) 3 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha sönük yanar
- E) 6 V; lamba tek üreteçli duruma göre daha parlak yanar

6 Sulakyurt'ta Çoban Kulübesinin Şarj Kutusu

Sulakyurt'ta bir çoban kulübesindeki telsiz şarj kutusu 12 V ile çalışmakta ve tek bir üretecin dayandığı sürenin üç katı kadar açık kalması istenmektedir. Kulübede yalnız özdeş 4 V'luk üreteçler vardır. Bu iki isteđi birlikte karşılayan en az üreteçli tasarım hangisidir?

- A) Dokuz üreteç; dokuzu da düz seri bađlanır, gerilim ve süre birlikte büyür
- B) Üç üreteç; üçü düz seri bađlanır, süre kendiliđinden üç katına çıkar
- C) Dokuz üreteç; üçerli düz seri üç kol kurulur, bu özdeş kollar paralel bađlanır
- D) Üç üreteç; üçü paralel bađlanır, grup gerilimi 12 V'a çıkar ve süre uzar
- E) Altı üreteç; üçerli iki kol kurulur, bu iki kol düz seri bađlanır

7 Delice'de Kuyu Kumanda Devresi

Delice'de bir sulama kuyusunun kumanda devresinde direnci 6Ω olan bir alıcı vardır. Bakım ekibi bu alıcıyı önce iki özdeş 9 V 'luk üretecin düz seri grubuna, sonra **aynı iki üretecin** paralel grubuna bağlar ve her iki durumda ana kol akımını okur. İki okuma hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- B) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$
- C) Seride $1,5 \text{ A}$, paralelde $3,0 \text{ A}$
- D) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $1,5 \text{ A}$
- E) Seride $3,0 \text{ A}$, paralelde $0,75 \text{ A}$

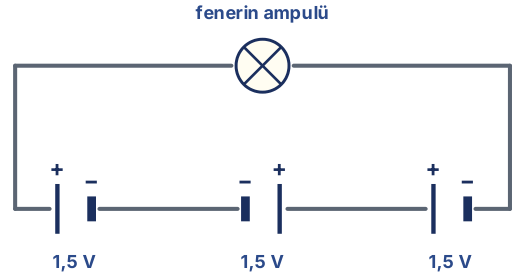
9 Göynücek'te Bahçe Lambasının Kısalan Süresi

Göynücek'te bir bahçe lambası, özdeş iki üretecten oluşan bir grupla beslendiğinde, tek üretecten çalıştığı süreden **daha kısa** yanmıştır. İki denemede de aynı lamba kullanılmış, üreteler yeni alınmıştır. Bu gözlemin nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) Üreteçler paralel bağlanmıştır; akım iki üretecten arasında paylaşılmış ve süre kısalmıştır
- B) Üreteçlerden biri ters bağlanmıştır; grup gerilimi sıfıra inmiş ve lamba hiç yanmamıştır
- C) Üreteçler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi ikiye katlandığı için akım da artmıştır
- D) Üreteçler düz seri bağlanmıştır; gerilim büyümüş, akımın tamamı her üretecten geçmiştir
- E) Bağlanma türü süreyi etkilemez; eklenen ikinci üretecten eski ve zayıf olmalıdır

8 Keskin'de Bekçi Kulübesinin El Feneri

Keskin'de bir bekçi kulübesindeki el fenerinin yuvasına üç özdeş $1,5 \text{ V}$ 'luk pil, hepsinin uzun ucu aynı yöne bakacak biçimde yerleştirilmelidir. Bir akşam pillerden biri şekildeki gibi çevrilerek takılmıştır. Fenerin ampulü, tek bir pille denendiğinde sönük de olsa ışık vermektedir. Ters takma sonrasında ne gözlenir?



el fenerinin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

fenerin pil yuvası, piller şekildeki gibi yerleştirilmiştir

- A) Grup gerilimi $4,5 \text{ V}$ 'ta kalır; pilin yönü parlaklığı değiştirmez
- B) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; lamba sönmez, belirgin biçimde sönük yanar
- C) Grup gerilimi 0 V olur; yol kesildiği için lamba hiç yanmaz
- D) Grup gerilimi $3,0 \text{ V}$ 'a iner; lamba az sönükleşerek yanmayı sürdürür
- E) Grup gerilimi $1,5 \text{ V}$ 'a iner; bu gerilim yetmediği için lamba hiç yanmaz

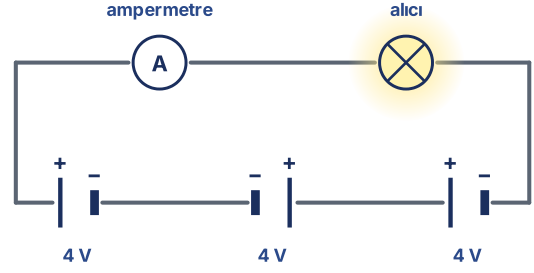
11 Taşova'da Bakım Panosundaki Cümle

Taşova'da bir sanayi sitesinin bakım panosunda "yan yana bağladığımız üreteçler birbirinin enerjisini çeker, o yüzden boşuna tükenirler" yazmaktadır. Aynı panoda iki **özdeş 12 V**'luk akünün paralel bağlandığı bir şema asılıdır ve şemanın altındaki not, aküler bağlandıktan sonra aralarındaki bağlantı telinden geçen akımın **sıfır** ölçüldüğünü söylemektedir. Panodaki cümle ile bu ölçüm birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; aletin sıfır okuması bağlantı telinin kopuk olmasındandır
- B) Cümle doğrudur; iki akü arasındaki alışveriş ölçülemeyecek kadar küçüktür
- C) Cümle yanlıştır; aküler birbirini doldurur ve bu, grubun süresini uzatır
- D) Cümle yanlıştır; gerilimleri eşit olduğu için aralarında net bir akım oluşmaz
- E) Cümle yanlıştır; paralel bağlı üreteçler arasında gerilim farkı her zaman vardır

10 Merzifon'da Gözlem Direğinin Panosu

Merzifon'da bir gözlem direğinin panosunda şekildeki bağlama görülmektedir: üç özdeş 4 V'luk üreteç tek bir kol üzerindedir ve birinin kutupları ötekilerin tersine bakmaktadır. Ana koldaki ampermetre **sıfırdan farklı** bir değer okumaktadır. Bu bağlama ve grubun gerilimi için hangisi doğrudur?



Üç üreteç de özdeştir ve tek bir kol üzerindedir

Üç üreteç de özdeştir, ampermetre ana kolda seri bağlıdır

- A) Bağlanma seridir; ters bağlı olanın gerilimi çıkarılır, grup 4 V verir ve akım sürer
- B) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç yolu keser ve ana koldan hiç akım geçmez
- C) Bağlanma seridir; ters bağlı üreteç grubun gerilimini ve süresini birlikte artırır
- D) Bağlanma seridir; üç gerilim toplandığı için grubun gerilimi 12 V olarak bulunur
- E) Bağlanma paraleldir; bu yüzden grup gerilimi tek üretecinki kadar, yani 4 V olur

13 Pazar'da Liman Uyarı Direğinin Kaydı

Pazar ilçesinde bir liman uyarı direğinde aynı lamba üç ayrı grupta beslenmiş ve çalışma süreleri şekildeki çubuklara işlenmiştir: I tek üreteç, II iki özdeş üreteç düz seri, III iki özdeş üreteç paralel. II numaralı çubuk boş bırakılmıştır. Bu çubuk için hangisi doğrudur?



Üç denemede de aynı lamba kullanılmıştır

Üç denemede de aynı lamba ve özdeş üreteçler kullanılmıştır

- A) 120 dakikadır; üreteç sayısı ikiye katlandığı için süre de ikiye katlanır
- B) 60 dakikadan kısadır; gerilim büyüyünce akım artar, akımın tamamı her üreteçten geçer
- C) 240 dakikadır; hem gerilim hem süre ikiye katlandığı için süre dört katına çıkar
- D) 60 dakikadan uzundur; ikinci üreteç yükün bir bölümünü üstlenerek yükü paylaşır
- E) 60 dakikadır; üreteç eklemek süreyi değiştirmez, yalnız gerilimi büyütür

12 Suluova'da Tamir Atölyesindeki Öneri

Suluova'da bir tarım aletleri tamir atölyesinde elde bir 12 V ve bir 6 V akü vardır. Usta, "ikisini yana bağlarsak 18 V ederiz, üstelik daha geç biter" der ve bunun için iki akünün artı uçlarını birbirine bağlamayı önerir. Ustanın önerisi hangi seçenekte doğru değerlendirilmiştir?

- A) Öneri yalnız süre yönünden yanlıştır; iki akünün grup gerilimi gerçekten 18 V olur
- B) Öneri doğrudur; paralel bağlamada gerilimler toplanır, üstelik grubun çalışma süresi uzar
- C) Öneri yalnız gerilim yönünden yanlıştır; gerilimleri farklı aküler paralel bağlanabilir
- D) Öneri doğrudur; yalnız grup gerilimi 18 V değil 12 V olur, buna karşılık süre uzar
- E) Öneri iki yönden yanlıştır; paralelde gerilimler toplanmaz, eşit olmayanlar da bağlanmaz

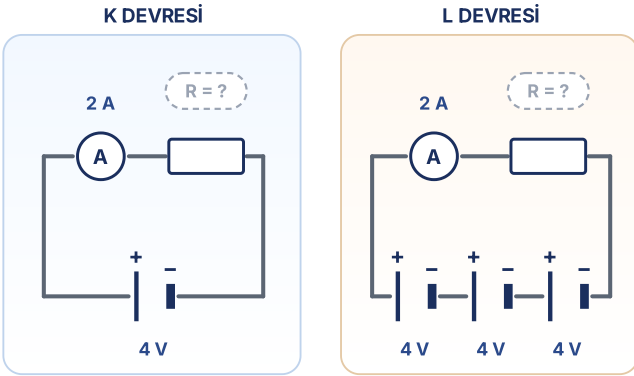
14 Kalkandere'de Kapalı Kutunun İki Ucu

Kalkandere'de bir ölçüm dolabının içinde üç özdeş üreteç bulunmaktadır; dolabın dışına yalnız iki uç çıkarılmıştır ve içeriye bakılamamaktadır. Tek bir üretelin gerilimi 6 V olduğuna göre voltmetre bu iki uçta 6 V okumaktadır. Dolabın içindeki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Bağlanma kesinlikle paraleldir; üç özdeş üreteç ancak paralelken 6 V verir
- B) Bağlanma kesinlikle düz seridir; üç üretelin gerilimi her durumda toplanır
- C) Bağlanma bu tek ölçümle belirlenemez; iki ayrı diziliş de 6 V vermektedir
- D) Bağlanma biri ters bağlı seridir; paralel grup 18 V göstermek zorundadır
- E) Bağlanma belirlenemez; voltmetre grubun uçlarına bağlandığı için yanlış okur

15 Fındıklı'da Çay Ocağının İki Devresi

Fındıklı'da bir çay ocağının panosunda iki tek kollu devrenin ampermetre kayıtları yazılıdır (şekil). **K devresinde** tek bir 4 V'luk üreteç vardır ve akım 2 A ölçülmüştür. **L devresinde** aynı üreteçten üç tanesi düz seri bağlıdır ve akım **yine 2 A** ölçülmüştür. L devresinin direncinin K'ninkine oranı ile bu sonucun panodaki "üreteç sayısı arttıkça akım da artar" cümlesi için söylediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



İki devre de tek kolludur, üreteçler özdeşdir ve ampermetreler ana koldadır

İki devre aynı ölçekte ve aynı hızda çizilmiştir, üreteçler özdeşdir

- A) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı tek başına belirlemez
- B) İki katıdır; akım aynı kaldığına göre üreteç sayısı akımı hiç etkilemez
- C) Üç katıdır; akım aynı kaldığına göre panodaki cümle bu iki devre için doğrudur
- D) Eşittir; iki devrede de akım aynı ölçüldüğü için dirençler de eşit olmalıdır
- E) Altı katıdır; grup gerilimi üç katına çıkarken akım yarıya inmiş olmalıdır

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahası, Gözetleme Kulesi, Tarla Sulama Kutusu

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

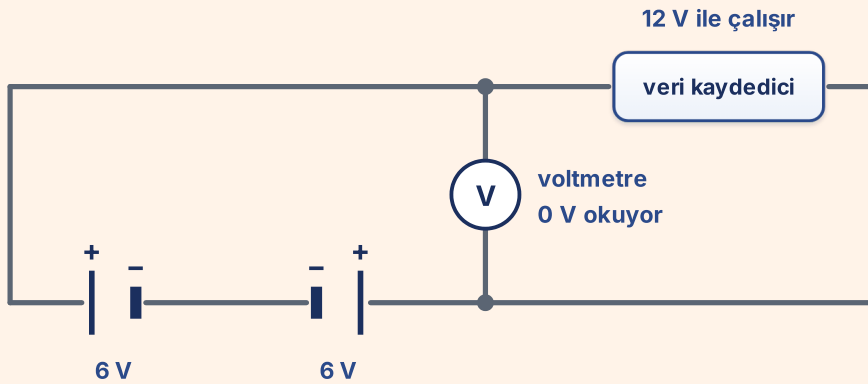
Ad-Soyad: _____ Sınıf: 10 - _____ No: _____ Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: bu diziliş **kaç volt** veriyor ve grup **ne kadar süre** dayanıyor? Bütün üreteçler ideal, tellerin direnci ihmal edilmiştir; paralel bağlanan üreteçler her zaman özdeştir. Süre karşılaştırmaları oransaldır. Hiçbir maddede eşdeğer direnç hesaplanmaz, devrelerde tek bir hazır direnç vardır.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN BİR ARAZİ EKİBİ, ZARA YAKININDAKİ SONDAJ SAHASINDA

MTA'nın bir jeofizik arazi ekibi, Sivas'ın Zara ilçesi yakınındaki bir sondaj sahasına taşınabilir bir veri kaydedici kurar. Kaydedici **12 V** ile çalışmakta ve gerilimi **15 V**'u aştığında zarar görmektedir. Ekibin çantasında yalnız **özdeş 6 V'luk aküler** vardır ve bütün aküler sabah tam dolu olarak şarj edilmiştir. Tek bir akünün beslediği bir kol, kaydediciyi yaklaşık **20 saat** çalıştırabilmektedir.

Ekip ilk denemede iki aküyü kaydediciye bağlar, ancak cihaz hiç çalışmaz. Voltmetre grubun uçlarında **0 V** okumaktadır. Ekibin kurduğu ilk bağlantı şekilde görülmektedir.



sahadaki ilk bağlantı, çantadaki bütün aküler özdeş ve tam doludur

sahadaki ilk bağlantı · kutupları ve voltmetre okumasını birlikte değerlendiriniz

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Voltmetre Neden Sıfır Okuyor FİZ.10.3.5-

a · KB2.8

Ekibin ilk bağlantısında voltmetrenin sıfır okumasının nedeni ile yapılması gereken düzeltme hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aküler paralel bağlanmıştır; biri çevrilirse grup gerilimi 12 V'a çıkar
- B) Aküler seri bağlanmış ama biri terstir; o akü çevrilirse grup gerilimi 12 V olur
- C) Her iki akü de boşalmıştır; yenileriyle değiştirilirse grup gerilimi 12 V olur
- D) Aküler doğru bağlanmıştır ve gerilim yerindedir; sorun kaydedicinin kendisindedir
- E) Aküler paralel bağlanmıştır; grup gerilimi 6 V'ta kaldığı için cihaz çalışmamıştır

3 Karşılaştırmayı Bozmadan Ölçmek

FİZ.10.3.5-b · KB2.4

Ekip, bağlanma türü ile grup gerilimi, ana kol akımı ve dayanma süresi arasındaki ilişkiyi sahada kaydedecektir. Denemelerin karşılaştırılabilir olması için neyin değiştirilmesi, neyin sabit tutulması gerektiği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Yalnız akü sayısı değiştirilir; bağlanma biçimi her denemede düz seri bırakılır
- B) Yalnız bağlanma biçimi değiştirilir; kaydedici ile akülerin durumu sabit tutulur
- C) Kaydedici her denemede değiştirilir; böylece ölçümler birbirinden bağımsız olur
- D) Bağlanma biçimi ile kaydedici birlikte değiştirilir; iki etki tek denemede ölçülür
- E) Yalnız ölçüm aletleri değiştirilir; aynı büyüklük iki ayrı aletle doğrulanmış olur

2 Çantadaki Dört Akü İçin İki Tasarım

FİZ.10.3.5-c · KB2.4

Ekip, çantadaki dört akü için iki tasarım tartışır.

Tasarım 1: dört akünün dördü de düz seri bağlanır. **Tasarım 2:** ikişerli iki düz seri kol kurulur ve bu özdeş kollar paralel bağlanır. Kaydedicinin gerilim sınırı da düşünüldüğünde iki tasarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 12 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- B) Tasarım 1 uygundur; 24 V cihazı daha hızlı çalıştırır ve süre de uzar
- C) Tasarım 2 uygundur; grup gerilimi 6 V'ta kalır ve süre iki katına çıkar
- D) İki tasarım da 12 V verir; aralarındaki tek fark kullanılan akü sayısıdır
- E) Tasarım 1 uygundur; iki tasarım da 12 V verir ama Tasarım 1 daha az akü ister

BAĞLAM 2 · KÜRE DAĞLARI'NDA BİR ORMAN GÖZETLEME KULESİNİN TELSİZ BESLEME ÇİZELGESİ

Kastamonu'da Küre Dağları'ndaki bir orman gözetleme kulesinde telsiz, özdeş 6 V'luk üreteçlerle beslenmektedir. Kule ekibi dört ayrı grup kurmuş, her grupta **aynı telsizi** kullanmış ve ölçümleri şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Telsizin direnci bütün denemelerde 12Ω alınmıştır ve hiç değiştirilmemiştir.

Çizelgede **G4** grubunun bağlanma türü yazılmamış, yalnız üç özdeş üreteç kullanıldığı not edilmiştir. Ayrıca ekip, çizelgeyi denetlerken satırlardan birinin kendi içinde çeliştiğini fark etmiştir.

Grup	Bağlanma	Grup gerilimi	Ana kol akımı	Süre
G1	tek üreteç	6 V	0,5 A	90 dakika
G2	iki üreteç, düz seri	12 V	1,0 A	45 dakika
G3	iki üreteç, paralel	12 V	1,0 A	180 dakika
G4	üç üreteç, yazılmamış	6 V	0,5 A	90 dakika

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm kaydı

kule ekibinin dört grup için tuttuğu ölçüm çizelgesi · süreler aynı telsizle ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 G4'ün Bağlanma Türü FİZ.10.3.5-a · OB4

G4 grubunda üç özdeş üreteç kullanılmıştır. Çizelgedeki gerilim, akım ve süre değerleri birlikte okunduğunda G4'teki bağlanma için hangisi söylenebilir?

- A) Üçü paralel bağlanmıştır; özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi tek üretecinkine kadar olur
- B) Üçü düz seri bağlanmıştır; gerilimler toplanmış ama çizelgeye yanlış geçirilmiştir
- C) Üçü seri bağlanmış, biri ters takılmıştır; ters olanın gerilimi toplamdan çıkarılmıştır
- D) İki seri, biri ayrı koldadır; grup gerilimi iki koldan küçük olanına eşitlenmiştir
- E) Üçü paralel bağlanmıştır; süre de G3'ünün yarısı kadar ölçülmüş olmalıdır

5 Kendi İçinde Çelişen Satır FİZ.10.3.5-b · KB2.4

Kule ekibinin fark ettiği çelişkili satır ve çelişkinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) G3 satırı; özdeş üreteçler paralelken gerilim değişmez, 6 V ve 0,5 A olmalıydı
- B) G2 satırı; düz seri bağlamada gerilimler toplanmaz, oraya 6 V yazılmalıydı
- C) G4 satırı; üç üreteçle kurulan bir grubun gerilimi 6 V olamaz
- D) G3 satırı; paralel bağlamada süre uzamaz, oraya 45 dakika yazılmalıydı
- E) G1 satırı; tek üreteçle beslenen bir telsiz 90 dakika boyunca çalışamaz

Kule ekibinin elinde bir de yıllardır kullanılan, uçları arasında **4 V** ölçülen eski bir üreteç vardır.

Ekipten biri, "bunu da özdeş 6 V'lukların yanına paralel bağlayalım, hiç olmazsa grup biraz daha uzun dayanır" demektedir. Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

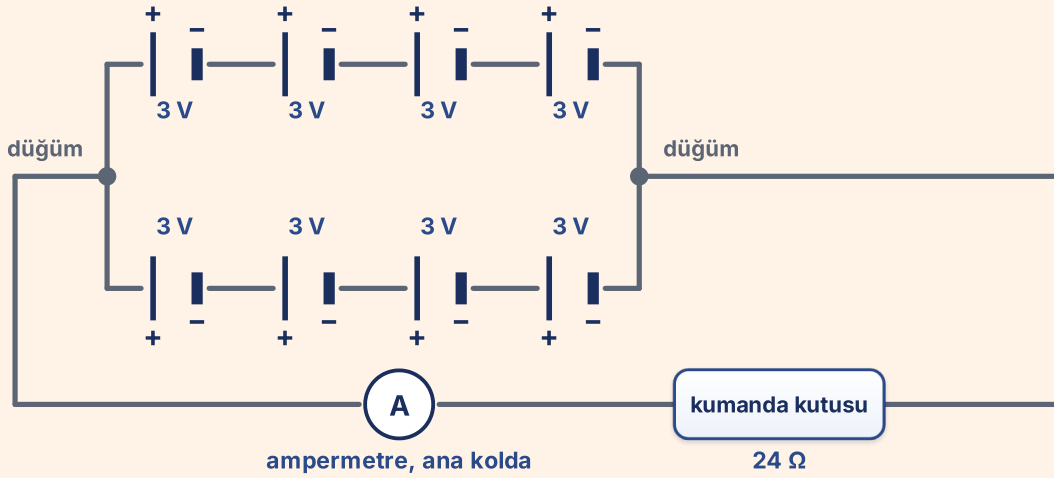
- A) Öneri uygundur; eski üreteç yalnız süreyi uzatır, grup gerilimine hiç karışmaz
- B) Öneri uygundur; paralel bağlamada gerilimler zaten toplanmadığı için bir sakınca doğmaz
- C) Öneri uygundur; grup gerilimi iki değer in ortasına, yani 5 V düzeyine yerleşir
- D) Öneri uygun değildir; çünkü paralel bağlamada gerilimler toplanır ve 16 V ortaya çıkar
- E) Öneri uygun değildir; paralel bağlanacak üreteçlerin gerilimleri eşit olmak zorundadır

BAĞLAM 3 · KIRKLARELİ'NDE BİR AYÇİÇEĞİ TARLASININ SULAMA KUMANDA KUTUSU

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlasının sulama kumanda kutusu 12 V ile çalışmakta ve kutunun direnci $24\ \Omega$ olarak verilmektedir. Çiftçi kutuyu, özdeş 3 V 'luk dört pilden kurulu **düz seri** bir kolla besler ve ana kol akımını $0,5\text{ A}$ ölçer.

Sulama süresi yetmeyince çiftçi, birinci kolun tıpatıp aynısı olan ikinci bir dörtlü kol hazırlar ve bu iki kolu şekildeki gibi paralel bağlar. Bağlantıdan sonra kutunun gerilimi yeniden ölçülmüş ve değişmediği görülmüştür.

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır



iki kol birbirinin tıpatıp aynısıdır, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

iki özdeş dörtlü kol paralel bağlanmıştır · düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İkinci Kol Eklendikten Sonra FİZ.10.3.5-b ·

OB1

İkinci kol eklendikten sonra ampermetrenin okuyacağı ana kol akımı ile tek bir pilden geçen akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,0 A; her pilden 0,5 A geçer
- B) 1,0 A; her pilden 0,25 A geçer
- C) 0,5 A; her pilden 0,5 A geçer
- D) 0,5 A; her pilden 0,25 A geçer
- E) 0,25 A; her pilden 0,125 A geçer

8

Çiftçinin Cümlesi FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Çiftçi, "pil sayısını dörtten sekize çıkardık, artık kutudan iki kat akım geçer" demektedir. Ölçümün bu cümle için söyledikleri ile akımın büyüklüğünü belirleyen şey hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ölçüm cümleyi doğrular; pil sayısı iki katına çıktığı için akım da iki katına çıkmıştır
- B) Ölçüm cümleyi çürütür; akım yarıya inmiştir, çünkü piller akımı aralarında paylaşmıştır
- C) Ölçüm cümleyi çürütür; akım değişmemiştir, çünkü gerilim ile direnç değişmemiştir
- D) Ölçüm cümleyi doğrular; ikinci kol devreye ek bir gerilim kattığı için akım büyümüştür
- E) Ölçüm bir şey söylemez; akımı okumak için ampermetrenin yeri değiştirilmelidir

Etkinlik · Bağla, Ölç, Karşılaştır

FİZ.10.3.5-b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az üç özdeş pil, pil yatağı, duylu ampul, voltmetre, ampermetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri **siz** ölçeceksiniz. Her ölçümden önce tahmininizi yazın ve sonra değiştirmeyin; yanlış çıkan tahmin de puanlanır, çünkü bu etkinlikte ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmini gözlemle yüzleştirebilmektir. Görevler her adımda döner: **bağlayan, ölçen, süre tutan, yazan. Güvenlik:** Yalnız pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır. Masaya yalnız **özdeş** piller konur, pil uçları telle doğrudan birleştirilmez, prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1 Üç Grubu Kur ve Şemasını Çiz 1. adım · 8 dakika

Aynı pilleri üç ayrı biçimde bağlayın: **A** hepsi aynı yöne bakacak biçimde art arda, **B** aynı diziliş ama bir tanesi ters, **C** hepsinin uzun ucu aynı düğüme gelecek biçimde. Her grubu kurduktan sonra şemasını çizin: telleri **dik açılı** çizin, düğümlere dolu daire koyun ve her pilin uzun ucu ile kısa kalın ucunu şemada belli edin. Pilin üstünde yazan değeri sembolün yanına yazmayı unutmayın.

sembol şablonu: telleri dik açılı çizin, düğümlere dolu daire koyun



A · düz seri



B · biri ters bağlı



C · özdeş paralel

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · sembol şablonu ve üç şema alanı · kurduğunuz grupları buraya çizin

2

Önce Tahmin Et, Sonra Ölç

2. adım · 9 dakika

Çizelgeyi satır satır değil, **sütun sütun** doldurun. Önce üç grubun gerilim tahminlerini yazıp bir daha dokunmayın; ardından voltmetreği grubun iki ucuna değdirip ölçülen gerilimi girin. Üçüncü olarak ampermetreyi **ana kola** yerleştirip akımı okuyun, sonra ampulün ne kadar parlak ışıdığını kendi sözcüğünüzle yazın. En sağdaki sütunda ise ana kol akımını kaç pile bölmeniz gerektiğine karar verip **bir pilden geçen akımı** yazın. Her sayının yanında birimi bulunsun.

Grup	Gerilim tahmini	Ölçülen gerilim	Ana kol akımı	Ampul	Bir pilden geçen akım
tek pil	—				
A · düz seri					
B · biri ters					
C · özdeş paralel					

a) C grubunda ampermetreyi ana koldan alıp tek bir pilin koluna yerleştirin. Bu kolda okuduğunuz akım, az önceki ana kol okumasının yanında nasıl bir değer? Üç kolda okuduğunuz akımları alt alta yazıp toplayınız: hangi sayıya ulaşıyorsunuz?

3

Karşılaştır ve Karar Ver

3. adım · 7 dakika

b) A ile C'nin ölçülen gerilimlerini karşılaştırın: hangisi değişti, hangisi tek pildekiyle aynı kaldı? Tek cümleyle yazın. c) B grubunda ölçtüğünüz gerilim A'dakinden neden küçük? Ters çevirdiğiniz pili şemanızda işaretleyip yanına gerekçenizi yazın. ç) Süre tutamayacak kadar kısa bir dersiniz var; yine de hangi grubun en uzun, hangisinin en kısa süre dayanacağını **bir pilden geçen akıma** bakarak sıralayın ve gerekçenizi yazın.

Tek pildekiyle aynı kalan grup		Gerilimi büyüyen grup	
En uzun dayanacak grup		En kısa dayanacak grup	

Aşağıdaki üç soruyu kendi cümlelerinizle yanıtlayın, kartı kesip kapıdaki kutuya bırakın. İkinci soruda **bugün kendi ölçtüğünüz bir sayıyı** kullanın.

1. Özdeş üreteçleri paralel bağlayınca ne değişir, ne değişmez?

... ..

2. Bir üretici ters bağlarsan grubun gerilimine ne olur?

... ..

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

... ..

Teslim ve kapanış: Grupları söküp pilleri yatağından çıkarın, takımı kutusuna koyun ve üç şemanızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: aynı pillerle hangi büyüklüğü büyüttünüz, hangisini uzattınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devreleri kurmayı öğrendiniz, kaç volt istiyorsanız öyle bağladınız. Gelecek hafta başka bir soru soracağız: bu akım insan bedeninden geçerse ne olur ve kendimizi nasıl koruruz? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.